



a tiempo. Por ejemplo, los miembros del equipo deberían dedicar el 10 % de su tiempo a mejorar activamente sus procesos. Cada equipo debe decidir cómo utilizarlo, pero, como parte de la negociación, la dirección puede retirar este presupuesto durante un breve periodo de tiempo cuando sea necesario. Si el presupuesto se retira constantemente, es una señal de alerta de que es necesario mantener otra conversación seria.

Una forma en que una organización puede fomentar una cultura de aprendizaje es creando comunidades de práctica (algunas organizaciones las denominan «gremios») y permitiendo que estos grupos dediquen tiempo a debatir y compartir ideas durante la jornada laboral. Una y otra vez, hemos oído hablar de estas comunidades que debaten sobre libros o comparten su trabajo con otras personas afines.

Gremios de calidad

Augusto Evangelisti, *ingeniero de pruebas en Paddy Power, nos cuenta cómo los probadores de su lugar de trabajo crearon un gremio de calidad.*

En mi lugar de trabajo actual, tenemos un gremio de calidad compuesto por un 20 % de probadores, un 20 % de facilitadores de Kanban y un 60 % de desarrolladores. ¿Necesitamos que alguien nos diga qué hacer, qué problemas debemos abordar y en qué innovación debemos trabajar? Créeme, no. Empezamos con cinco personas y, al cabo de un par de meses, ya éramos 20 con ideas increíbles para mejorar la calidad y hacernos la vida más fácil. Nos reunimos cada dos semanas y siempre tenemos una lista de temas que tratar.

Probé el mismo ejercicio como responsable y acabé con cinco testers que tenían que estar allí, sentados y esperando a que yo les dijera qué hacer. Es muy diferente cuando las personas tienen la capacidad de mejorar sus propias vidas.

Somos fans de las sesiones de Lean Coffee, que animan a los participantes a plantear nuevas ideas o inquietudes y a hablar abiertamente sobre ellas. Llevar a cabo una sesión al estilo Lean Coffee abierta a todos los miembros de una organización puede ayudar a aclarar malentendidos. Echa un vistazo a los enlaces sobre Lean Coffee que aparecen en la bibliografía de la Parte I para empezar.

Algo tan sencillo como trabajar en pareja con otro miembro del equipo, ya sea a distancia o en la misma oficina, puede ser una oportunidad de aprendizaje o formación, sobre todo si estás intentando aprender una nueva habilidad que otra persona ya domina.

Cambiar una cultura ya establecida es difícil. Si el método ágil es nuevo para tu equipo, ayuda a los miembros a adaptarse dando pequeños pasos. Ayúdalos a adoptar nuevos hábitos y asegúrate de que cada miembro del equipo se sienta valorado y seguro.

Aprende a adaptarte al cambio

Bernice Niel Ruhland, *directora de gestión de calidad, comparte sus experiencias sobre la adopción de una reunión diaria de pie.*

Muchos equipos se autodenominan «ágiles», pero no siguen los principios que subyacen al Manifiesto Ágil. Son «ágiles» en espíritu, pero no necesariamente en las prácticas habituales de los equipos autogestionados. Comprende las prácticas y adopta aquellas que funcionen para tu equipo. Empieza con algo pequeño y deja que tus ideas evolucionen de forma natural. Los fracasos pueden aportar nueva información para comprender dónde y cómo aplicar diferentes enfoques y técnicas.

Por ejemplo, si quieres poner en marcha una reunión diaria de pie, reserva 15 minutos a la misma hora y en el mismo lugar todos los días. Empieza con las preguntas que suelen utilizar los equipos ágiles: ¿Qué hiciste ayer; ¿qué vas a hacer hoy?; y ¿hay algún obstáculo en tu camino? Evalúa cómo funcionan esas preguntas; quizá para tu proyecto sean necesarias otras diferentes.

Las reuniones breves son una forma estupenda de mantener a todo el mundo avanzando en la dirección correcta y de fomentar la comunicación cara a cara. Céntrate en los resultados positivos de la reunión diaria en lugar de defender el formato. Modera las reuniones para que sean breves, de modo que los participantes sepan que se valora su tiempo, y modifica el formato si es necesario.

En el capítulo 6, «Cómo aprender», veremos más formas en las que los equipos pueden aprender y practicar las habilidades que necesitan para tener éxito con las pruebas en equipos ágiles.

TRANSPARENCIA Y CICLOS DE RETROALIMENTACIÓN

Los ciclos de retroalimentación cortos son un aspecto importante no solo de las pruebas, sino también de todo el ciclo ágil de entrega de software. La transparencia en la toma de decisiones es necesaria para el éxito a largo plazo a la hora de proporcionar software de alta calidad.

Si eres un responsable directo en una organización de software, o aspiras a serlo, aprende buenas formas de incorporar los ciclos de retroalimentación y la transparencia en la cultura de tu equipo

. Lee libros orientados al desarrollo ágil, como «*Management 3.0*», de Jurgen Appelo (Appelo, 2011). Los artículos y entradas de blog de líderes en cultura organizativa ágil, como Johanna Rothman y Esther Derby, son excelentes fuentes de ideas. Consulta la bibliografía de la Parte I para obtener más recursos.

Cuando nuestro trabajo es transparente para la organización, se reduce la necesidad de control. La visibilidad de lo que hacen los equipos de desarrollo ayuda a generar confianza entre las partes interesadas del negocio y los directivos de la empresa. La confianza se construye con el tiempo, con paciencia, práctica y coherencia (véase la figura 2-3).

Dominar los valores y principios ágiles requiere un enorme cambio cultural para la organización. En palabras de Johanna Rothman: «El método ágil es para personas que quieren y pueden gestionar el cambio cultural que requiere» (Rothman, 2012a). Nuestro verdadero objetivo no es implementar el método ágil, sino ofrecer los productos que nuestros clientes desean. Spotify, un servicio de música digital, se cita a menudo como una empresa que ha adoptado con éxito una cultura ágil, ha crecido, se ha adaptado y ha hecho que todo el proceso sea transparente. Henrik Kniberg ha compartido las experiencias de Spotify en un vídeo animado que merece la pena ver (Kniberg y Spotify Labs, 2013).

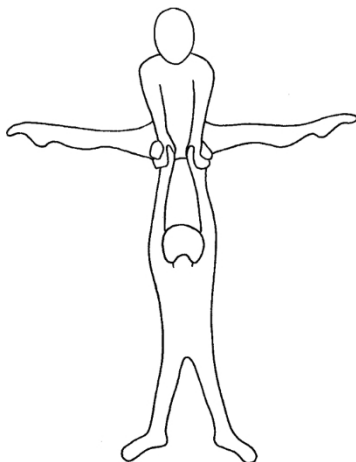


Figura 2-3 La confianza requiere práctica, paciencia y constancia.

Es importante celebrar los éxitos, tanto los grandes como los pequeños. Haz que las personas sean conscientes de los éxitos de los demás para que quieran formar parte de una cultura que celebra los logros de las personas y de los equipos.

FORMAR A LA ORGANIZACIÓN

Para que la cultura de una empresa cambie, los altos directivos deben estar comprometidos con ese cambio. Esto significa que deben comprender lo que el cambio supone para ellos.



Antes de intentar formar a los directivos de tu empresa, infórmate tú mismo sobre sus funciones y responsabilidades. Por ejemplo, el director financiero de la empresa elabora previsiones de resultados financieros e intenta predecir la rentabilidad de posibles inversiones. Esa persona conoce a fondo todos los aspectos del negocio y es probable que esté interesada en comprender cómo avanzan los proyectos de software y qué podría provocar retrasos.

Busca formas de cuantificar y expresar con claridad las ventajas de los cambios que desees, así como el coste de los problemas actuales, como la acumulación de deuda técnica. Muestra a los ejecutivos cómo los problemas afectan a los resultados de la empresa.

Cuando los líderes empresariales colaboran con los equipos de desarrollo para establecer objetivos orientados al negocio, los equipos comprenden mejor qué es lo importante. De este modo, pueden hacer sugerencias sobre cómo establecer prioridades y eliminar el alcance innecesario. En el capítulo 9, «¿Estamos creando lo correcto?», hablamos más detenidamente sobre la idea del «mapeo de impacto» para ayudar en este sentido.

Las partes interesadas pueden priorizar los resultados, de modo que el equipo pueda entregar incrementos valiosos dentro del plazo necesario y utilizar ciclos de retroalimentación rápidos para seguir mejorando el producto y ofrecer información visible sobre el progreso de los proyectos y el desarrollo.

Genera confianza aportando valor de forma regular, aunque sea en pequeñas cantidades. Como advierte Bob Martin (Martin, 2011), no digas «lo intentaré» cuando te pongan plazos poco realistas. En su lugar, ayuda a los responsables a comprender lo que tu equipo puede entregar de forma realista, cuantifica el coste de cualquier atajo que tengas que tomar y ayúdales a recortar el alcance para que consigan las funcionalidades de máxima prioridad.



Según nuestra experiencia, a los ejecutivos de las empresas les incomoda la incertidumbre inherente al desarrollo de software. Como desarrolladores de software, es posible que podamos predecir con fiabilidad las fechas de entrega de funciones sencillas o que ya hayamos realizado antes y conozcamos bien. Sin embargo, las partes interesadas suelen querer nuevas y llamativas capacidades que la competencia no tiene. Si la empresa quiere algo que es impredecible, explícales las complejidades. Considera un enfoque como el de las «opciones reales» (Real Options) (Matts y Maassen, 2007). Chris Matts ha adaptado esta idea del mundo financiero, en el que las opciones se mantienen abiertas hasta el último momento responsable en el que es necesario tomar una decisión. Pagar por ampliar las opciones permite disponer de tiempo para informarse sobre soluciones alternativas, lo que permite a los equipos tomar mejores decisiones. Por ejemplo, podemos elegir una tecnología que facilite los cambios, o acordar un intervalo de fechas en lugar de un único plazo (Keogh, 2012b).

El marco Cynefin, desarrollado por Dave Snowden, ofrece una forma de evaluar si una nueva funcionalidad será sencilla de implementar o si presenta incógnitas que deben explorarse antes de que pueda surgir una solución. Consulte los enlaces de la bibliografía de la Parte I para obtener más información sobre cómo «aceptar la incertidumbre» (Keogh, 2013b).

Independientemente de si se utiliza o no un enfoque o marco definido para gestionar el riesgo y la incertidumbre, los equipos pueden ayudar a los responsables de la toma de decisiones de la empresa a comprender por qué a menudo no podemos predecir el progreso de forma fiable, y cómo las pruebas pueden ayudar a mantenerlos informados.

La historia de Janet

Una organización con la que trabajé encontró una forma muy creativa de conseguir que los ejecutivos comprendieran rápidamente algunos de los problemas de los equipos. Había varios equipos, todos trabajando en el mismo producto, por lo que tenían problemas comunes. Todas las reuniones diarias se celebraban a las 9:15 o a las 9:30 de la mañana. A las 10:00 de la mañana, se celebraba un «Scrum-of-Scrums» en una sala de reuniones donde todos los ScrumMasters hablaban de esos problemas comunes. A las 10:15, un ScrumMaster se quedaba atrás, y cualquier ejecutivo que tuviera un interés directo en el producto entraba en esa sala. Debatían cualquier problema nuevo y, a continuación, revisaban los problemas pendientes que se habían asignado, fechado y anotado en una pizarra. Si un problema se había resuelto, se borraba. Cualquier problema nuevo que tuviera que tratarse fuera de los 15 minutos asignados se añadía, se asignaba y se fechaba.

El libro **Fearless Change** (Manns y Rising, 2005) explica buenas formas de presentar nuevas ideas. Para orientarte a la hora de reunirte con ejecutivos, consulta el patrón «Susurrar al oído del general» (pp. 248-249).

Siempre que interactúes con personas que no formen parte del equipo de desarrollo, aprovecha la oportunidad para explicarles cómo trabajáis. Pregúntales qué podrían necesitar saber para hacer su trabajo y muéstrate dispuesto a expresar claramente qué podrías necesitar de ellos.

GESTIÓN DE LOS PROBADORES



En **Agile Testing** hablamos bastante sobre los responsables de pruebas y cuál podría ser su nuevo papel. Sin embargo, seguimos recibiendo muchas preguntas al respecto y vemos frecuentes conversaciones sobre este tema en distintos foros. No hay una única respuesta correcta: depende en gran medida de tu contexto. Por ejemplo, si tienes una organización pequeña con solo un par de equipos, es posible que ni siquiera necesites un responsable directo independiente.

Conocemos equipos en los que todos los miembros dependen de un responsable de entrega o de desarrollo, y esto funciona muy bien si el responsable comprende bien lo que hacen los probadores. La historia de Augusto Evangelisti sobre los gremios, mencionada anteriormente en este capítulo, ilustra este enfoque. En su empresa, los probadores sénior actúan como mentores de los nuevos contratados, y todos trabajan para mejorar su sistema. Actualmente cuentan con seis equipos, y Augusto está convencido de que, a medida que crezcan, su cultura les permitirá mantener esta forma de trabajar.

Algunas organizaciones pueden necesitar una estructura jerárquica secundaria, o alguien que se dedique específicamente a facilitar el aprendizaje entre equipos. Adam Knight compartió con nosotros su experiencia al respecto. Para él, el papel de un responsable de pruebas va más allá del ámbito del trabajo diario del equipo ágil. Gran parte de su labor consiste en mirar más allá de las actividades de la iteración y centrarse en las necesidades culturales y estratégicas de la operación de pruebas. Considera necesario contar con alguien que represente a las pruebas al mismo nivel que el director de desarrollo, para garantizar un enfoque equilibrado que tenga en cuenta cada disciplina por igual. A menudo, en las organizaciones más grandes, las disciplinas están más especializadas, por lo que esto puede tener sentido. Adam también se encarga de garantizar que la organización cuente con el equilibrio adecuado de competencias en toda la operación de pruebas y que los probadores de los equipos ágiles trabajen de forma colaborativa y no dupliquen esfuerzos.

Un gestor de pruebas también puede actuar como una especie de coach para las comunidades de práctica dentro de una organización. El gestor de pruebas no está ahí para imponer normas, sino para facilitar sesiones de aprendizaje en las que las partes interesadas puedan debatir nuevas ideas. Como hemos dicho, no hay una única forma correcta de hacerlo. Comprende tu contexto y lo que necesitas, para que puedas poner en práctica la agilidad y obtener el máximo beneficio para tu organización.

Recurre a las comunidades globales de desarrollo y pruebas de software para que te ayuden a llevar a cabo cambios culturales que favorezcan la integración de la calidad, la entrega frecuente de valor y el trabajo a un ritmo sostenible. Mencionaremos algunas comunidades en línea útiles en el capítulo 6, «Cómo aprender».

RESUMEN

Este capítulo ha tratado sobre la importancia de cambiar y adaptar la cultura organizativa. Hemos destacado algunas ideas que deben fomentarse tanto a nivel de equipo como de organización:

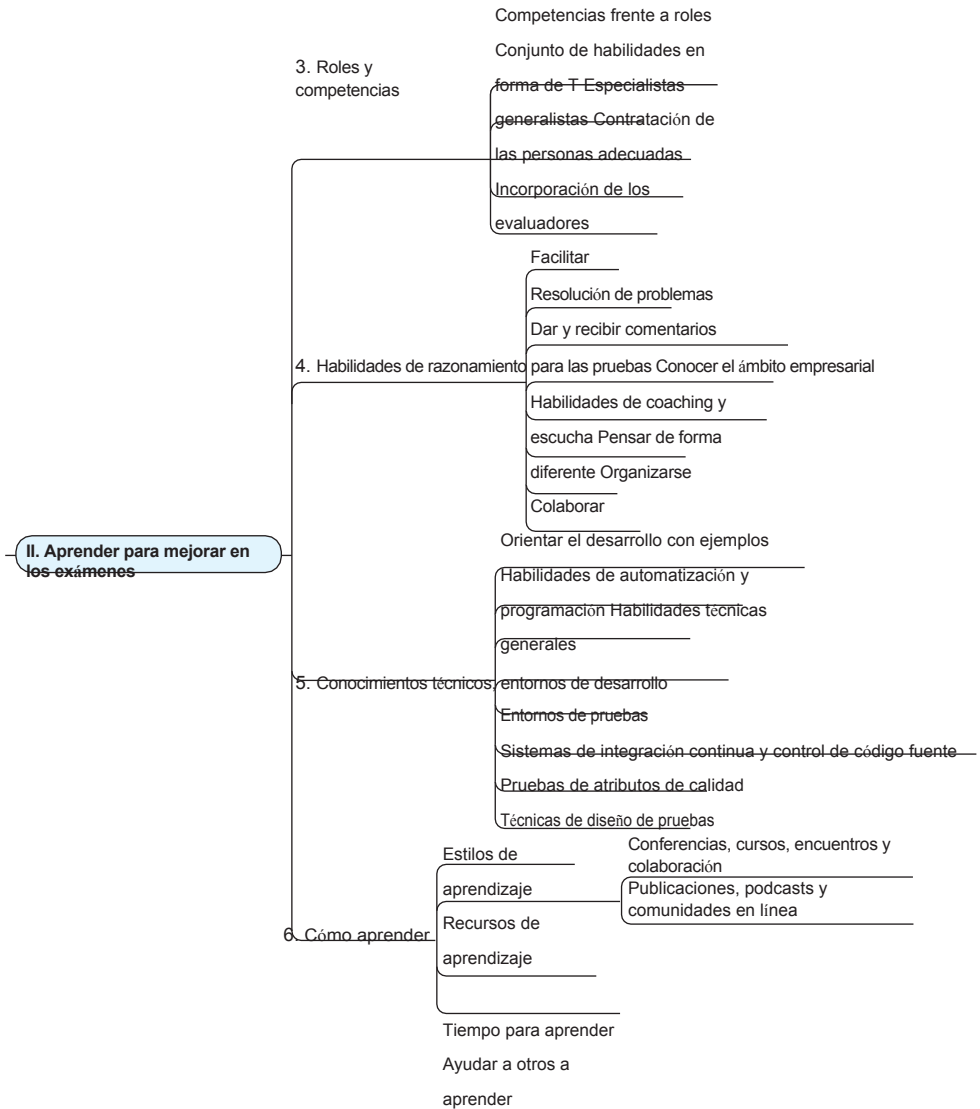
- Centrarse en la calidad, lo que conduce a un ritmo sostenible a largo plazo y a la consistencia en la entrega en el desarrollo de software.
- Incorporar margen de maniobra en la carga de trabajo mejorando la capacidad de entrega de software y gestionando el alcance, para que tu empresa pueda responder a las oportunidades.
- Fomentar una cultura de aprendizaje en la que los equipos identifiquen los obstáculos que afectan a la calidad y dispongan de tiempo para realizar pequeños experimentos con el fin de mejorar las prácticas y los procesos de pruebas.
- Sensibilizar a las partes interesadas sobre cómo las buenas prácticas reportan beneficios a la empresa.
- Haz que tu proceso sea visible para ayudar a generar confianza entre los directivos y los equipos de entrega.
- Recuerda celebrar los éxitos, tanto grandes como pequeños.

Parte II

APRENDER PARA MEJORAR LAS PRUEBAS

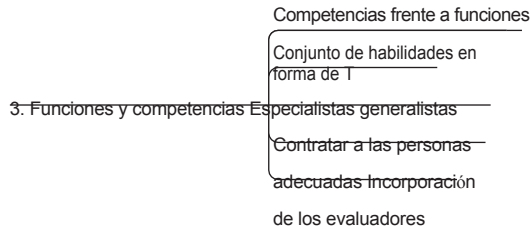
Con el paso de los años, nos encontramos con cada vez más equipos en los que personas de todas las funciones, no solo los probadores, participan en actividades de pruebas. Al mismo tiempo, hemos descubierto que, como probadores, necesitamos ampliar y profundizar nuestro abanico de habilidades para ayudar a nuestros equipos a ofrecer el valor que nuestros clientes demandan.

En la Parte II, exploraremos las funciones y competencias del equipo relacionadas con las pruebas y la calidad, junto con los tipos de habilidades necesarias para crear software de alta calidad, tanto desde una perspectiva «conceptual» como desde una perspectiva «técnica». El último capítulo de esta parte hace hincapié en la importancia del aprendizaje para las personas y los equipos.



- **Capítulo 3**, «Funciones y competencias»
- **Capítulo 4**, «Habilidades de razonamiento para las pruebas»
- **Capítulo 5**, «Conocimientos técnicos»
- **Capítulo 6**, «Cómo aprender»

FUNCIONES Y COMPETENCIAS



La variedad de retos de pruebas a los que se puede enfrentar cualquier equipo parece ampliarse día a día. Tu equipo puede estar trabajando en un producto web y, de repente, tu empresa decide que también necesita una aplicación que funcione en dispositivos móviles. Los equipos adoptan nuevas tecnologías, prácticas de desarrollo, herramientas y marcos de trabajo, mientras que, al mismo tiempo, cambian las prioridades de los clientes. De ello se deduce que las actividades de pruebas también tendrán que cambiar.

Una de las formas en que los equipos gestionan estos cambios sin caer constantemente en el caos es gestionando qué y cómo aprenden.

Equipos autogestionados

Bernice Niel Ruhland, *directora de gestión de la calidad*, comparte sus reflexiones sobre los equipos autogestionados.

A menudo oímos hablar de las ventajas y el éxito de los equipos autogestionados. Para algunas personas, el cambio puede resultar liberador, mientras que otras pueden encontrarlo complicado. Asignar un proyecto a un equipo y dejar que sean ellos quienes determinen cómo gestionar las tareas puede resultar abrumador. Me he encontrado con equipos autogestionados que no pueden avanzar sin un líder asignado. Algunas personas esperan que se les asignen tareas; otras no se sienten cómodas diciéndole a los demás qué hacer; y, a veces, una o dos personas acaban asumiendo la mayor parte del trabajo.

Esto no significa que estos equipos no puedan hacer la transición hacia la autogestión; simplemente necesitan ayuda. Me parece útil celebrar una reunión inicial del equipo para debatir el proyecto, responder a preguntas y ayudar al equipo a establecer unas reglas básicas, con la presencia de un responsable, un coach o un facilitador. Como facilitador, puedo trabajar con ellos para definir hitos, pero permitiéndoles decidir cómo van a trabajar juntos. Si ocupas un puesto de liderazgo o de gestión, intenta delegar la mayor parte de la responsabilidad en el equipo. Si les cuesta organizarse por sí mismos, haz que un coach asista periódicamente a las reuniones para orientarles cuando sea necesario. Sin embargo, tan pronto como sea razonable, devuelve la reunión al equipo.

Las sesiones en las que cada miembro del equipo habla de sus habilidades y de su posible contribución al proyecto también han resultado útiles para mis equipos de « ». A menudo, las personas tienen habilidades ocultas que sus compañeros desconocen. Por ejemplo, un probador puede tener experiencia con un lenguaje de programación que podría utilizarse para automatizar algunas tareas repetitivas. Amplía la conversación más allá de las habilidades técnicas para incluir habilidades como la gestión del tiempo, la resolución de conflictos y las relaciones, tanto internas como externas al equipo, que puedan resultar beneficiosas. Si resulta útil, crea una matriz de habilidades para que el equipo se ponga en marcha. Con el tiempo, cambia el enfoque de las habilidades documentadas a la construcción de relaciones dentro del equipo.

Fomentar la confianza entre los miembros del equipo es aún más importante en un equipo autogestionado. Algunos equipos comparten intereses comunes y establecen relaciones personales. Existen muchos tipos diferentes de actividades de cohesión de equipo; solo hay que asegurarse de utilizar técnicas que el equipo respete.

Durante las retrospectivas, pregunta qué funciona para reforzar los buenos comportamientos y debate qué aspectos resultan difíciles para los miembros del equipo, con el fin de ayudar a introducir cambios. Asegúrate de celebrar los éxitos y de facilitar el cambio cuando sea necesario.

COMPETENCIAS FRENTE A FUNCIONES

Hemos observado una tendencia positiva hacia el énfasis en las competencias dentro de un equipo, en lugar de en los roles o los títulos. A medida que los equipos llevan a cabo ese cambio, vemos menos excusas del tipo «eso no es mi trabajo» y más conversaciones del tipo «¿cómo puedo ayudar?». Los miembros del equipo seguirán teniendo competencias básicas en algunas áreas más que en otras, pero es posible que no se identifiquen tan firmemente con un rol concreto. Por ejemplo, decir «Soy probador» significa en realidad: «Realizo principalmente actividades de pruebas porque esa es mi principal pasión y mi punto fuerte. Puedo ofrecer liderazgo y orientación a los demás, y también puedo ayudar en otras áreas».

¿Son importantes los títulos?

*Un día, en una conferencia, **Pete Walen**, de Michigan (EE. UU.), estaba repartiendo sus tarjetas de visita, así que Janet la aceptó encantada. Sin embargo, su cargo le llamó la atención, por lo que le preguntó al respecto. Esta fue su respuesta.*

En mi tarjeta de visita figuran tres cosas diferentes, además de mi nombre y mis datos de contacto.

Lo más obvio es «Probador de software». Eso es lo que hago, de una forma u otra. Pruebo software y trabajo con personas que también prueban software, ayudándoles a realizar mejor su labor de pruebas.

El título de «antropólogo de software» se añadió tras pensarlo detenidamente. Finalmente se incluyó en la CAST (Conferencia de la Asociación para las Pruebas de Software) de 2011. Michael Bolton dio una charla sobre el desarrollo de software, y las pruebas en particular, como una ciencia social. Esto me hizo reflexionar

en mi mente y puso en marcha otros procesos. Entre ellos, resultaron cruciales las preguntas en torno a la interacción entre las aplicaciones de software y a cómo las personas interactúan con ese mismo software. A la hora de evaluar cómo se comporta el software, estas interacciones son importantes y forman parte integral de lo que hace que las pruebas sean, precisamente, pruebas.

Esto nos lleva al tercer y más importante punto: «el que formula las preguntas». Parece que el control de calidad (QA, por sus siglas en inglés) es un término que a menudo se confunde con las pruebas, y así ha sido desde que me dedico al desarrollo de software. Esto me ha molestado durante algún tiempo. En 2009 me encontré en una conversación con Michael Bolton, Fiona Charles, Lynn McKee, Nancy Kelln y algunas personas más. En el transcurso de la conversación, la idea de «los probadores que formulan preguntas que conducen a información sobre cómo se comporta el software o cómo se espera que se comporte» no dejaba de surgir y desaparecer. Formular preguntas nos lleva a obtener información sobre el software, sobre cómo interactuamos con él y, en última instancia, a más preguntas; al menos, a más preguntas hasta que todas las que nos interesan a nosotros y a las partes interesadas hayan sido formuladas y respondidas.

Lo cual nos lleva de nuevo al «probador de software».

Nos gusta el término «*preguntador*», que también puede resultar útil en las sesiones de planificación. Véase la Parte IV, «Evaluar el valor empresarial», para obtener más información sobre este tema.

Los equipos en los que ha trabajado Lisa han difuminado las líneas divisorias entre los roles. Algunos programadores son probadores con experiencia. A veces es un probador quien

se le ocurre una solución sencilla a un problema complicado de diseño de código. Además, personas con una amplia gama de competencias desempeñan más de un rol. Por ejemplo, el equipo actual de Lisa cuenta con programadores que también se encargan de la administración de sistemas y tienen funciones operativas.



En los últimos años, términos como «DevOps» han ganado mayor popularidad, lo que indica la interdependencia del desarrollo de software con la infraestructura y las operaciones. Aunque estos términos sean de reciente popularidad, realizar tareas que normalmente lleva a cabo alguien con un rol especializado ha sido siempre un sello distintivo de los equipos ágiles. (Exploraremos la colaboración mutuamente beneficiosa entre DevOps y los probadores en el capítulo 23, «Pruebas y DevOps»).

Olvidate de los «desarrolladores en pruebas»; necesitamos «testers en desarrollo»

Trish Khoo, una ingeniera de pruebas originaria de Australia, comparte sus experiencias sobre lo que ocurre cuando todo el equipo se implica en las pruebas.

El año pasado empecé a trabajar en un pequeño equipo con desarrolladores que valoran mucho las pruebas y las consideran una parte integral del ciclo de desarrollo. Nunca olvidaré una de nuestras primeras reuniones de planificación, cuando estábamos debatiendo una funcionalidad que estábamos a punto de desarrollar y un desarrollador frunció el ceño y dijo: «Sí, pero ¿cómo la vamos a probar?». Como resultado, cambiaron todo el diseño.

Creo que casi me desmayé de la sorpresa, ya que nunca había oído algo así en toda mi carrera. Lo más importante de todo esto fue que no fue el equipo quien me preguntó a mí, la probadora, cómo iba a probarlo. Fue una pregunta dirigida a todo el equipo: «¿Cómo vamos a probarlo como equipo? ¿Cómo podemos desarrollarlo de manera que tengamos la seguridad de que funcionará tal y como lo estamos creando?».

A medida que desarrollábamos las funcionalidades, los desarrolladores siempre escribían pruebas —desde pruebas unitarias hasta pruebas a nivel de navegador— y hacían que otro desarrollador realizara algunas pruebas manuales antes de pasármelo a mí para que lo probara en un entorno totalmente integrado. Para cuando me lo entregaban de esta forma, rara vez encontraba errores debidos a descuidos. La mayoría de los errores que encontraba se debían a escenarios de usuario o del sistema en los que no se había pensado anteriormente.

Así que quizá te preguntes: como probador, ¿tenía realmente mucho que hacer en un equipo como este? Mi activo más valioso en este proceso seguía siendo mi forma de enfocar el producto desde el punto de vista de las pruebas y desde la perspectiva del usuario. Lo que descubrí fue que mi experiencia en pruebas perdía valor al final del ciclo y cobraba mucho más valor al principio.

Cuanto más esfuerzo dedicaba a probar el producto de forma conceptual al inicio del proceso, menos esfuerzo tenía que dedicar a probarlo manualmente al final, ya que, como resultado, surgían menos errores.

Quiero destacar esa última parte con una cita en letra grande y elegante, porque creo que es bastante importante. ***Cuanto más esfuerzo dedicaba a probar el producto de forma conceptual al inicio del proceso, menos esfuerzo tenía que dedicar a probarlo manualmente al final.***

Pero lo fundamental de todo esto era que sabía que el equipo de desarrollo estaba probando el producto de forma eficaz al pensar en las pruebas, escribirlas y realizarlas manualmente a medida que se desarrollaba el producto.

Podía confiar en que, si habíamos pensado en un escenario durante la planificación, este se desarrollaría y probaría de forma eficaz con pruebas de regresión automatizadas al final del proceso.

Este año he mantenido muchas conversaciones sobre el papel del probador. Dejemos eso a un lado por ahora y empecemos a pensar en el papel de un desarrollador de software. Un desarrollador de software debe ser capaz de crear un producto con la confianza de que este hará lo que se espera de él. Saber cómo hacerlo a un nivel básico debería ser fundamental para el papel de un buen desarrollador de software. Por esa razón, necesitamos más pruebas en el desarrollo de software. Y deben realizarlas las personas que están creando el producto.

Contar con un especialista en pruebas en el equipo es un activo valioso, pero la responsabilidad de las pruebas no debería limitarse a una sola persona. Es posible que también tengas un especialista en bases de datos en tu equipo, pero eso no significa que sea la única persona que trabaje con bases de datos. Lo mismo ocurre con las pruebas. El especialista puede ayudar con los problemas de pruebas realmente difíciles, sabiendo que el resto del equipo es capaz de ocuparse de los problemas de pruebas sencillos.

El resultado son ciclos de retroalimentación más cortos, mayor confianza y lanzamientos de calidad más rápidos para todos. ¿A quién no le gusta eso?

En «*Agile Testing*» exploramos la interacción entre los equipos de clientes y de desarrolladores. Desde entonces, muchos equipos ágiles han incorporado a especialistas con diferentes competencias. Por ejemplo, ahora es más habitual encontrar analistas de negocio en un equipo ágil, así como testers que realizan muchas actividades de análisis de negocio. Las fronteras entre los roles siguen difuminándose. Al mismo tiempo, crear un equipo multifuncional no significa prescindir de las especialidades. Según nuestra experiencia, los equipos suelen sentirse bloqueados porque les falta un conjunto concreto de habilidades.

A veces, la solución es sencilla: contratar a alguien con esas habilidades o encontrar formas de formar a los miembros actuales del equipo.

**La historia de
Lisa**

En mi último trabajo, mi equipo se sentía frustrado porque empezábamos una nueva iteración con varias historias que no estaban bien definidas por los expertos de negocio de la empresa matriz. Como resultado, acudíamos constantemente al propietario del producto para que nos aclarara los requisitos o para mostrarle lo que habíamos desarrollado, solo para que nos dijera que estaba mal.

Los probadores sugerimos contratar a un analista de negocios (BA) que pudiera trabajar con el propietario del producto para ayudar a los clientes a expresar mejor lo que necesitaban. Nuestro propietario del producto no estaba familiarizado con la nueva empresa matriz, y aunque se reunía con las partes interesadas, no sabía qué preguntas hacer para llegar al meollo de las funcionalidades que deseaban. Un BA cualificado sabría cómo colaborar con los clientes y plantear las preguntas adecuadas.

Por desgracia, el responsable no estaba dispuesto a contratar a un BA, así que creamos una comunidad de práctica de análisis de negocios. Los probadores, el propietario del producto, el ScrumMaster, el responsable de desarrollo y los programadores interesados nos reunimos e identificamos formas de desarrollar nuestras habilidades de análisis. Leímos libros y artículos, asistimos a talleres en conferencias y participamos en seminarios web para adquirir competencias en análisis de negocios. Nos reuníamos periódicamente para compartir información y la documentábamos en la wiki del equipo.

Quizá hubiera sido mejor contratar a un experto, pero nuestros esfuerzos dieron sus frutos. El propietario del producto aprendió técnicas que podía utilizar en sus reuniones con las partes interesadas de la empresa matriz, lo que le permitió comprender mejor las funcionalidades deseadas. A veces seguíamos careciendo de contexto sobre los problemas de negocio que los clientes intentaban resolver, pero ya no dedicábamos tanto tiempo a ir y venir al propietario del producto en busca de información sobre las historias que estábamos desarrollando.

CONJUNTO DE HABILIDADES EN FORMA DE T

En «*Agile Testing*», describimos diez principios para los probadores ágiles, que hacían hincapié en la actitud y la mentalidad por encima de las habilidades técnicas específicas. A modo de breve resumen, son los siguientes:

- Proporcionar retroalimentación continua.
- Aportar valor al cliente.
- Facilitar la comunicación cara a cara.
- Tener valor.
- Mantener la sencillez.
- Practica la mejora continua.

- Responder al cambio.
- Organízate de forma autónoma.
- Céntrate en las personas.
- Disfruta.

Sin embargo, seguimos oyendo la pregunta: «¿Los probadores de los equipos ágiles tienen que ser programadores?».

Nuestra respuesta es que los probadores necesitan competencias en forma de T (véase la figura 3-1), un término definido por primera vez por David Guest (Guest, 1991). Para trabajar de forma eficaz en cualquier equipo, necesitamos un conjunto de competencias tanto amplias como profundas. Un conocimiento amplio en áreas distintas a nuestra propia especialidad nos permite colaborar de forma interdisciplinar con expertos en otras funciones. Un conocimiento profundo y una amplia experiencia en un único campo garantizan que aportemos algo esencial al equipo. Rob Lambert tiene una interesante entrada de blog sobre este tema (Lambert, 2012).

La parte superior de la «T» de los probadores suele incluir habilidades técnicas, como una comprensión básica de la arquitectura de su sistema, conocimientos de conceptos generales de programación y principios de diseño, capacidad para realizar consultas básicas en bases de datos y competencia en el uso de herramientas como los entornos de desarrollo integrados (IDE) y los paneles de control de integración continua (CI).

Los miembros del equipo que desempeñan otras funciones necesitan conceptos básicos de pruebas, entre otras habilidades, en la barra de la «T». Un conocimiento superficial del dominio puede ser suficiente en

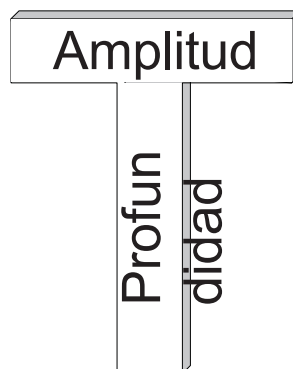


Figura 3-1: Conjunto de habilidades en forma de T

En algunas situaciones. En otras, la capacidad de aportar valor empresarial requiere que algunos miembros del equipo, tal vez los evaluadores o los analistas de negocio, conozcan el negocio en profundidad. Reúne a todo el equipo para hablar sobre las competencias en forma de T y cómo subsanar las posibles carencias. Y no te olvides de esos diez principios para evaluadores ágiles. La actitud lo es todo.

Equipo en forma de cuadrado

Adam Knight, *director de control de calidad y asistencia técnica en el Reino Unido, comparte su historia sobre su experiencia con miembros de equipo con perfil en «T» para formar un equipo con perfil en «cuadrado».*

Mi equipo y yo llevamos siete años trabajando en las pruebas de un sistema de almacenamiento de Big Data. Se trata de un sistema de almacenamiento de datos a gran escala combinado con un motor de consultas SQL que se ejecuta en diversos sistemas operativos, principalmente Linux. Uno de los principales problemas con los que me he encontrado al probar un producto de esta naturaleza es la variedad de habilidades relevantes que se requieren para llevar a cabo todas las tareas necesarias para probar el sistema. Los probadores de nuestra empresa necesitaban la capacidad no solo de probar el producto desde la perspectiva de las distintas partes interesadas, sino también de crear y mantener los diversos entornos y arquitecturas de pruebas que se necesitaban. Algunas de las habilidades que requeríamos eran

- Conocimientos de sistemas operativos Linux/UNIX para crear y mantener entornos de pruebas, así como para supervisar dichos entornos con el fin de evaluar el impacto del software en ellos
- Conocimientos de virtualización y nube para ampliar las pruebas a entornos capaces de admitir entornos con clústeres de múltiples máquinas
- Conocimientos de scripting para desarrollar y mantener de forma continua los numerosos harnesses necesarios para probar el producto mediante las herramientas de línea de comandos del servidor
- Conocimientos de programación para desarrollar y mantener los conjuntos de pruebas necesarios para las pruebas funcionales y de escalabilidad de las interfaces API del cliente, cuando estas diferían de los lenguajes de programación de nuestro producto principal, C y C++
- Conocimientos de SQL y bases de datos para comprender el ámbito de implementación y probar el amplio motor SQL con una variedad de consultas realistas
- Habilidades de pruebas exploratorias para identificar y poner a prueba la variedad de estados y combinaciones de operaciones que pueden afectar a la capa de almacenamiento de datos

Pronto quedó claro que era poco probable que encontráramos tal variedad de habilidades en una sola persona. En su lugar, opté por formar el equipo con varios probadores que, en conjunto, poseyeran el abanico de habilidades que permitiera al equipo abordar los múltiples retos a los que se enfrentaba. Cada persona debería contar con un conjunto general de habilidades para comprender el producto y el enfoque general de las pruebas.

A medida que incorporábamos a nuevos miembros al equipo, nos asegurábamos de que cada uno de ellos contara con un amplio conjunto de habilidades, entre las que se incluían las competencias prioritarias que el equipo había identificado. Estas habilidades eran complementarias a las de los demás miembros del equipo y a las del equipo en su conjunto.

Cuando leí por primera vez sobre el concepto de la persona «en forma de T», me pareció que encajaba perfectamente con lo que estábamos haciendo. La idea de un amplio conjunto de habilidades generales combinadas con un núcleo sólido de habilidades especializadas era exactamente el perfil de persona que habíamos intentado contratar. Así, por ejemplo, tuve la gran suerte de trabajar con un probador que poseía sólidos conocimientos de bases de datos y del lenguaje SQL, combinados con conocimientos del ámbito de negocio adquiridos en un puesto anterior como administrador de bases de datos (DBA).

Contratamos a una persona con sólidas habilidades de scripting para mantener el núcleo del sistema de pruebas, respaldadas por excelentes capacidades de pruebas exploratorias. Otro tenía grandes habilidades con los sistemas operativos para crear entornos de prueba, clústeres virtuales y pruebas en Hadoop y en la nube, combinadas con conocimientos de pruebas de resistencia y de rendimiento. La figura 3-2 muestra cómo cada probador tiene un nivel de profundidad de habilidades diferente, pero con la misma amplitud.

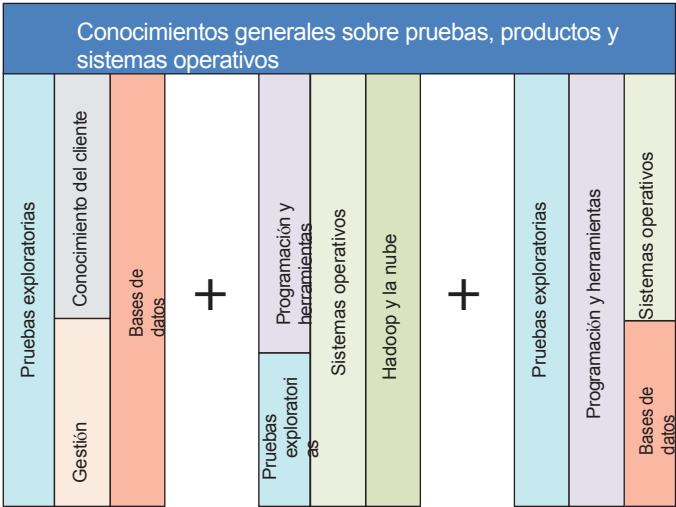
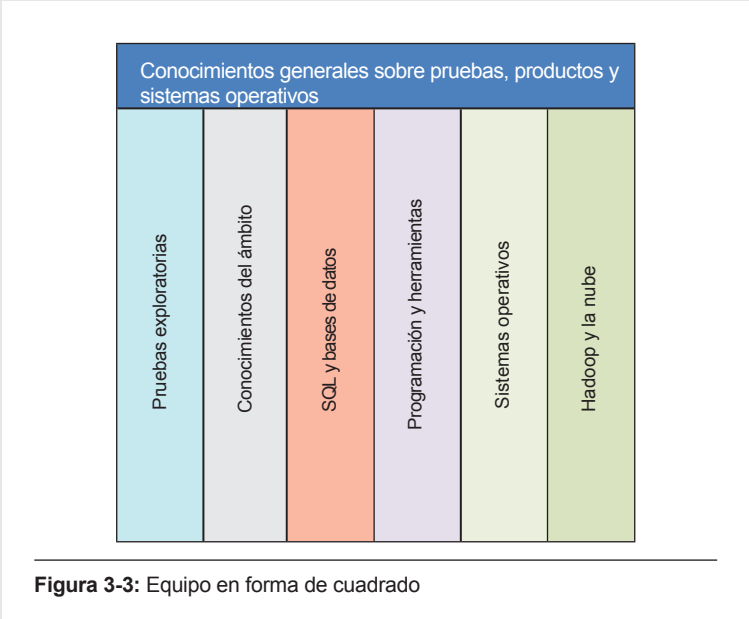


Figura 3-2 Tres probadores con diferentes puntos fuertes

Me parecía que al concepto de la «T» le faltaba una de las razones fundamentales por las que adoptamos el enfoque que seguimos. El concepto de la persona en forma de «T» se limita precisamente a eso: a una persona. Lo que, en mi opinión, constituía el verdadero poder del probador en forma de «T» era cuando esas personas combinaban sus habilidades en un equipo tal y como lo habíamos hecho nosotros, un concepto que denominé «equipo en forma de cuadrado», tal y como se muestra en la figura 3-3.



Cada probador que hemos contratado ha aportado habilidades únicas al equipo. Sabíamos que algunas de estas habilidades eran prioritarias durante el proceso de selección; otras eran menos evidentes en aquel momento, pero seguían siendo válidas. Por ejemplo, uno de los probadores que contratamos no era una elección tan obvia, ya que tenía experiencia en consultoría trabajando en proyectos de implementación. Sin embargo, esto significaba que sus habilidades en la elaboración de informes y el análisis de requisitos lo convertían en una excelente incorporación para comprender las preocupaciones de las partes interesadas y definir los criterios de aceptación en consecuencia. También he utilizado sus excepcionales informes de pruebas como ejemplo para el resto del equipo. Si hubiéramos analizado a una persona así de forma aislada, quizá no se le habría tenido en cuenta para un puesto de pruebas en el producto. Al adoptar un enfoque holístico a la hora de formar el equipo, pudimos integrar bien a los nuevos miembros, y todos se beneficiaron de la perspectiva única que cada uno aportaba.

Al igual que Adam, creemos que es importante tener en cuenta tanto las habilidades del equipo como las de cada individuo. Juntos, todo el equipo puede resolver casi cualquier cosa. No tengas miedo de mirar a tu alrededor y aprovechar los conocimientos que otras personas aportan.

ESPECIALISTAS GENERALISTAS

El desarrollo ágil atrae a especialistas generalistas. Este término se ha utilizado para referirse a personas con un profundo conocimiento en al menos un ámbito y una comprensión de al menos otro. Mmm, se parece mucho a las competencias en forma de T. A veces, el término se utiliza para describir a alguien que es bueno en todo, pero eso no es lo que queremos decir. Corremos el riesgo de diluir nuestros puntos fuertes y, en lugar de hacer bien unas pocas cosas, acabamos haciendo muchas cosas de forma mediocre. Sin embargo, para colaborar bien con los miembros del equipo que desempeñan otras funciones, necesitamos conocer algunos conceptos básicos de su especialidad.

Convertirse en un especialista generalista

Matt Barcomb, *especialista en diseño organizativo, comparte sus ideas sobre cómo evoluciona un especialista generalista.*

Una cosa es saber qué es un especialista generalista, pero ¿cómo se llega a serlo en la práctica? La mayoría de la gente dedica mucho tiempo en llegar a ser muy buenos en su especialidad, pero no entienden cómo generalizar de forma eficaz sin limitarse a convertirse en especialistas en otra área.

Lo que no es un especialista generalista

En los últimos años he estado en varios sitios donde la dirección se ha aferrado a este término con demasiado entusiasmo. La creencia, tentadora pero errónea, era que los programadores, los probadores, los diseñadores, los analistas, los redactores técnicos, los ingenieros de lanzamiento y prácticamente todos los demás (excepto los directivos) acabarían sabiendo cómo hacer el trabajo de los demás y podrían ser sustituidos, de forma intercambiable, por cualquier otra persona del equipo. Imagina lo sencillas que se volverían las hojas de cálculo para el equilibrio de recursos y los planes de proyecto.

Esa situación no es un equipo de especialistas generalistas; sería un equipo de generalistas generalistas. Además, es pura ficción, ya que sería imposible que todas las personas implicadas en el lanzamiento de software empresarial conocieran la función de cada uno de los demás con la profundidad necesaria para trabajar de forma eficaz.

Entonces, ¿qué es un especialista generalista?

Ser generalista en un equipo multifuncional significa ser capaz de valorar, comunicarse y colaborar de forma eficaz con otros miembros del equipo y con roles de diferentes especialidades. No significa que la persona pueda realizar el mismo trabajo que distintos especialistas con la misma habilidad o entusiasmo.

Por ejemplo, un programador con un profundo conocimiento del arte de la programación no es intercambiable con un probador, y viceversa. Sin embargo, ambos podrían colaborar, formando un tándem, en las tareas de cualquiera de los dos. Lo ideal es que la diferencia sea obvia y que el ejemplo pueda aplicarse con la misma facilidad a cualquier otro puesto del equipo, como probador, diseñador, analista, personal de operaciones, redactor técnico o incluso directivo.

Cómo convertirse en un especialista generalista

Hay muchos enfoques para convertirse en un especialista generalista. No hay una única forma correcta de aprender y, en última instancia, convertirse en un especialista generalista consiste, ante todo, en aprender.

Yo enfoco el proceso de convertirme en una persona con perfil en forma de T como un problema de adquisición de habilidades. Existen muchos modelos para la adquisición de habilidades, pero con el objetivo de convertirme en un especialista generalista utilizo tres categorías: (1) Básica, (2) Avanzada y (3) Meta, combinadas con una cantidad asociada de «cosas que aprender». La cantidad de cosas que hay que aprender varía en función de la categoría; la Básica tiene una cantidad reducida, la Avanzada tiene la cantidad más significativa y, por último, la Meta tiene una cantidad menor, pero superior a la Básica.

Esto podría parecerse al modelo que se muestra en la figura 3-4.

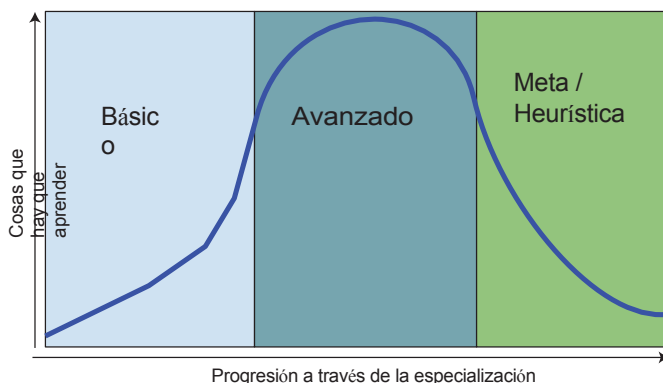


Figura 3-4: Modelo para convertirse en un especialista generalista

En realidad, este modelo muestra cómo convertirse en especialista. Sin embargo, también ofrece pistas sobre cómo convertirse en generalista. Según el modelo, todo principiante tiene que aprender los fundamentos de una habilidad o especialidad (como las pruebas de software o la programación). Esto es igualmente válido tanto para los generalistas como para los aspirantes a especialistas.

Así pues, el primer paso para convertirse en generalista es aprender los fundamentos de la especialidad. Para un probador que forma parte de un equipo multifuncional, esto podría significar los conocimientos técnicos a los que se refieren Lisa y Janet en el capítulo 5, «Conocimientos técnicos». Por ejemplo, los probadores podrían aprender más sobre el proceso de implementación o los entornos de destino; pueden aprender a consultar una base de datos, o sobre la sintaxis, las estructuras y las herramientas que utilizan los programadores para desarrollar el producto.

El especialista dedica entonces años (a veces la mayor parte de su carrera) a aprender los aspectos avanzados de su especialidad y aún más tiempo a adquirir el «conocimiento meta» sobre la misma. Obviamente, que todos los miembros de un equipo multifuncional dediquen tanto tiempo a aprender una especialidad no es la forma más eficaz de convertirse en un especialista generalista. Así pues, la pregunta es: ¿cómo puede una persona seguir crecer como generalista, pero saltándose los años necesarios para pasar de la fase «Avanzada» a la «Meta»?

La respuesta a la pregunta radica en comprender la naturaleza de las meta-habilidades derivadas. El metaconocimiento de una especialidad es ese conocimiento intuitivo y tácito que se desarrolla tras años de aplicar los conocimientos avanzados de una especialidad en muchas situaciones diferentes —casi un sexto sentido dentro de un ámbito—. Un especialista podría describir algo como «que simplemente no encaja» o la «forma» o el «olor» de algo, como el código, el diseño o la arquitectura de un producto. La cuestión es que hay algo que el especialista percibe, alguna señal que hay que buscar.

Esas señales pueden enseñarse a los no especialistas como heurísticas o reglas empíricas, y constituyen la siguiente vía de crecimiento para un generalista. Un generalista puede trabajar en pareja con un especialista y ofrecer una ayuda valiosa en la detección de señales de posibles problemas. Puede que la heurística no siempre sea correcta, pero no pasa nada; así es como funcionan las reglas empíricas. Así pues, aunque desarrollar la capacidad de aplicar correctamente el metaconocimiento en una situación determinada puede llevar años, a los generalistas se les pueden enseñar las señales heurísticas que deben buscar.

Algunos ejemplos de esto para un probador que se está orientando hacia la programación podrían ser las reglas del código limpio (Martin, 2009), el principio DRY (no te repitas), la longitud o el número de clases, variables, argumentos de funciones o un exceso de sentencias «if» en un método. El generalista no necesitaría saber cómo solucionar estos problemas y, en ocasiones, puede haber buenas razones para incumplir una regla. El valor añadido consiste en ayudar al especialista a detectar señales, no a corregir problemas.

La razón por la que esto es valioso es que las personas tienden a involucrarse a un nivel más básico o de forma más centrada y analítica cuando ejecutan una tarea o implementan algo. Aplicar metaconocimiento o buscar heurísticas requiere una visión de mayor nivel o una forma más abstracta de pensar sobre la tarea en cuestión. Es difícil que una sola persona realice una tarea de forma analítica y abstracta al mismo tiempo.

Por lo tanto, cuando los generalistas aprenden los fundamentos y, lo que es más importante, las heurísticas de una especialidad, son capaces de comunicarse de forma más eficaz con esos especialistas. Este es un primer paso muy importante para contar con un equipo multifuncional eficaz. Pasar de la comunicación a la verdadera colaboración es clave para un equipo multifuncional más maduro.

El concepto de «especialistas generalistas» se aplica a todas las funciones del equipo, no solo a los probadores. Cuando los programadores aprenden los fundamentos de las pruebas, pueden comunicarse de forma más eficaz con los probadores y aprender mejores formas de prevenir defectos e integrar la calidad a medida que desarrollan el software. Según nuestra experiencia, trabajar en pareja con un probador es la forma más sencilla para que los programadores amplíen sus conocimientos sobre pruebas.

Los equipos de Lisa se beneficiaron de la documentación de listas de comprobación e información especializada sobre pruebas en la wiki del equipo. Aunque la información de una wiki no sustituye a la conversación cara a cara, puede servir como recordatorio.

En el capítulo 6, «Cómo aprender», exploraremos formas en que los probadores pueden aprender los fundamentos de otras especialidades, como la programación y el diseño de bases de datos, para que puedan comunicarse más fácilmente con compañeros de equipo que desempeñan otras funciones.

CONTRATAR A LAS PERSONAS ADECUADAS

Al principio de su carrera en el ámbito ágil, Lisa se vio influida por el artículo de Alistair Cockburn «Characterizing People as Non-Linear, First-Order Components in Software Development» (Cockburn, 1999). Tras estudiar docenas de proyectos de software a lo largo de 20 años, descubrió que el factor común de éxito en el desarrollo de software era que «unas pocas personas competentes intervenían en momentos clave». Contar con personas competentes era lo que hacía que los proyectos tuvieran éxito, no el lenguaje de programación, las herramientas o la metodología utilizados.



Según nuestra experiencia, es fundamental contar con personas que tengan la actitud adecuada para el equipo. Tómase el tiempo necesario para encontrar probadores que encajen bien. Si contratas a personas que muestren curiosidad, ganas de aprender y que no tengan reparos en salir de su zona de confort, podrás formarlas para que se adapten a tus necesidades específicas. Aunque la colocación presenta grandes ventajas frente a los equipos distribuidos, plantéate ampliar tu búsqueda geográfica. Los probadores que trabajan a distancia pueden ser eficaces si el equipo es disciplinado a la hora de aplicar buenas prácticas de comunicación y aprovecha la tecnología actual.

*El libro *Hiring Geeks That Fit**, de Johanna Rothman (Rothman, 2012b), ofrece más ayuda para encontrar y contratar a probadores que encajen culturalmente y que cuenten con las habilidades que tu equipo necesita. Cada persona aporta sus puntos fuertes y su perspectiva única, y es importante tener en cuenta todos los aspectos del valor que cada uno aporta. La diversidad dentro de un equipo es esencial para obtener diferentes perspectivas. A veces, una persona que al principio no encaja bien, pero que siente pasión por ofrecer un producto de calidad al cliente, puede acabar desempeñando un papel valioso.

INCORPORACIÓN DE LOS PROBADORES

Incluso los probadores ágiles con experiencia necesitan ayuda para encontrar su lugar en un nuevo equipo. Nos resulta útil establecer expectativas. ¿Qué puede esperar saber esa persona al final del primer día? ¿De la primera semana? ¿Del primer mes? Coloca esta información en una página wiki o en algún otro lugar de fácil acceso y mantenimiento.

Ayuda al nuevo empleado a conocer a los miembros tanto del equipo de desarrollo como del equipo de clientes. Proporciona una lista de «quién sabe qué» y presenta a la nueva persona a cada una de esas personas. Reserva tiempo para que la nueva persona se reúna con expertos del negocio y descubra en qué consisten sus funciones. Toma medidas para garantizar que el nuevo probador disponga de tiempo suficiente para aprender y no sienta la presión de «dar resultados» de inmediato. Ayuda al nuevo empleado a sentirse cómodo pidiendo ayuda y planteando preguntas en cualquier momento.

Según nuestra experiencia, el trabajo en pareja es la mejor forma de poner al día a los nuevos empleados. Empareja al nuevo probador con otros probadores, con programadores, con analistas de negocios, con el equipo de DevOps y con expertos del negocio. Resulta útil asignar a un compañero o mentor como primera línea de apoyo para el nuevo empleado; ambos pueden actuar

como pareja predeterminada. Trabajar en pareja con la persona nueva tiene la ventaja de aportar una nueva perspectiva.

**La historia de
Lisa**

Estaba trabajando en pareja con un probador muy experimentado que era nuevo en nuestro ámbito de los servicios financieros. Uno de nuestros resultados de prueba presentaba una diferencia de unos céntimos respecto al resultado esperado. Yo lo había visto muchas veces a lo largo de los años y lo achacaba a una diferencia de redondeo. Pero la discrepancia le molestaba a nuestro nuevo probador. Se acercó a hablar con uno de los programadores al respecto.

Resultó ser un error real que todos habíamos estado ignorando durante años. Se escribieron pruebas, se solucionó el problema y ya no volvimos a ver esas discrepancias. Los céntimos se van sumando, así que me siento mal al pensar que algunos de nuestros clientes podrían haber recibido un poco menos de lo que les correspondía. No hay nada como una nueva perspectiva. Lección aprendida: no descartes nada de lo que observe un nuevo probador.

Sé creativo a la hora de planificar la formación para el nuevo probador de tu equipo. Organiza una sesión con alguien que pueda explicar la arquitectura del sistema. Reserva tiempo para que un programador o un administrador del sistema guíe al nuevo probador a través del proceso de integración continua (CI). Imparte formación sobre los conjuntos de pruebas automatizadas y la documentación viva que estos proporcionan. Las conversaciones individuales aportan un valor añadido enorme a la práctica habitual de leer toda la documentación, ya que el nuevo empleado tiene la oportunidad de hacer preguntas. Los nuevos miembros del equipo pueden sentirse abrumados por la complejidad que supone intentar aprenderlo todo de una vez. Intenta dividir la formación en partes más pequeñas. Quizás, tras una sesión de formación, puedas asignarles un encargo para que exploren esa área. Encontrarás más información sobre los encargos y las pruebas exploratorias en el capítulo 12, «Pruebas exploratorias».

Mike Talks nos contó que intenta dedicar entre 15 y 30 minutos cada día durante las dos primeras semanas a ponerse al día con los nuevos empleados. Después, reduce la frecuencia a una vez por semana y, más adelante, a una vez al mes. Pasarán muchos meses antes de que estén al día, así que no intentes acelerar el proceso. Todo el mundo se beneficia de un enfoque reflexivo a la hora de integrar a un nuevo probador.

RESUMEN

Los equipos que logran crear software de alta calidad cuentan con personas que desempeñan diversos roles y poseen una amplia gama de competencias. Busca formas de incorporar a tu equipo a las personas que necesitas.

- Los equipos cuyos miembros cuentan con un conjunto variado de habilidades en forma de «T» tienen éxito en las pruebas en entornos que cambian rápidamente.
- Todos los miembros del equipo necesitan unos conocimientos básicos amplios sobre pruebas ágiles, lo que les permite colaborar eficazmente para mejorar la calidad, pero cada uno puede aportar una habilidad especializada y profunda diferente.
- Los probadores se comunican mejor con los programadores, analistas de negocio, propietarios de producto, gestores, profesionales de DevOps y otros miembros del equipo cuando conocen los conceptos básicos de esas otras especialidades.
- Contrata a miembros del equipo apasionados por la calidad y el aprendizaje, cuyas habilidades en forma de T se complementen entre sí.
- Establece expectativas realistas para los nuevos empleados y fomenta la transparencia y la retroalimentación.

*Esta página se ha dejado en blanco
intencionadamente*

Capítulo 4

HABILIDADES DE RAZONAMIENTO PARA LAS PRUEBAS

4. Habilidades de razonamiento para los exámenes

Facilitar la resolución
de problemas
Dar y recibir comentarios Aprender el
ámbito empresarial Habilidades de
coaching y escucha Pensar de forma
diferente
Organizarse y
colaborar

El *Oxford English Dictionary* define las «soft skills» de la siguiente manera: «atributos personales que permiten a alguien interactuar de forma eficaz y armoniosa con otras personas». El término «soft» parece dar a entender que estas habilidades son más fáciles de aprender o menos importantes que las «hard skills», como las competencias técnicas. Existe un amplio debate sobre cuál es el término más adecuado para describir estas habilidades. A algunos les gusta llamarlas «habilidades interpersonales». Nosotros preferimos el término «*habilidades de pensamiento*», porque, además de nuestras relaciones con las personas, estas habilidades se aplican a otras áreas, como la resolución de problemas, la comprensión del ámbito empresarial, el uso del estilo de pensamiento adecuado para una actividad de pruebas concreta y la organización de nuestro tiempo.

Las habilidades de pensamiento no son tangibles en el sentido de que podamos decir: «Ya he aprendido eso; ahora puedo ponerlo en práctica a la perfección». Habilidades como la comunicación, la colaboración, la facilitación, la resolución de problemas y el establecimiento de prioridades pueden ser las más difíciles de dominar, pero son las más cruciales para el éxito en las pruebas ágiles.

En muchas organizaciones, cuando los probadores forman parte de un equipo independiente, tienden a hablar solo con otros probadores, quizá con programadores, pero rara vez con alguien del equipo del cliente. En los equipos ágiles, sin embargo, los probadores y el resto de miembros del equipo trabajan en estrecha colaboración con las partes interesadas del negocio, los propietarios de producto y los gestores para recabar requisitos y descubrir

supuestos ocultos. Los programadores, analistas y miembros del equipo con otras funciones también contribuyen a recabar requisitos, ayudando a abordar el impacto de los problemas técnicos y las dependencias. Por eso son tan fundamentales conceptos como el pensamiento sistémico —cómo hemos llegado hasta aquí y qué cambios afectan a otras partes del sistema—.

Los evaluadores y otros miembros del equipo que participan en actividades de pruebas y centradas en la calidad pueden aplicar habilidades interpersonales y de liderazgo para ayudar a los equipos de desarrollo y de atención al cliente a mejorar su producto de software y sus procesos.

FACILITACIÓN

Actividades como los talleres de especificación (Adzic, 2009) funcionan mejor cuando alguien con experiencia en facilitación ayuda a guiar el debate. Lo ideal sería un facilitador (véase la figura 4-1) que no participe en la recopilación de los requisitos, pero cualquier miembro del equipo que posea habilidades de pensamiento clave —como saber cómo lograr que personas con diferentes funciones trabajen juntas y se mantengan centradas en un objetivo común— puede asumir el papel si es necesario. Los facilitadores de talleres de especificación ayudan a las partes interesadas a establecer objetivos empresariales y ayudan tanto a los miembros del equipo de desarrollo como a los del cliente a definir de forma colaborativa el alcance que permitirá alcanzar dichos objetivos.

Habilidades similares te ayudan a facilitar sesiones informales de lluvia de ideas, garantizando que cada participante se sienta libre de expresar sus ideas sin ser

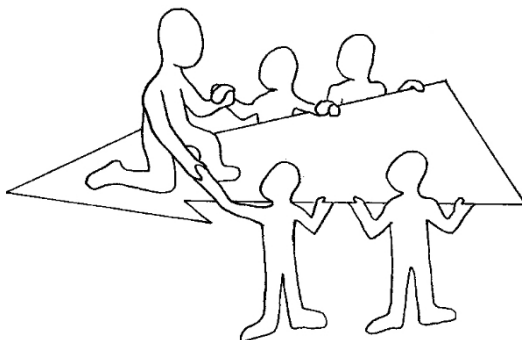


Figura 4-1 La facilitación ayuda a los equipos a alcanzar un entendimiento común.

criticado. Trabajar en la adquisición de estas habilidades te ayuda a encontrar formas creativas para que tu equipo resuelva problemas. Consulta la bibliografía de la Parte II, «Aprender para mejorar las pruebas», donde encontrarás más libros recomendados que te ayudarán a perfeccionar tus habilidades de facilitación para recabar requisitos y colaborar de forma eficaz.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuando hablamos de habilidades no técnicas, no queremos decir que sean fáciles de dominar. Por ejemplo, muchos de nosotros trabajamos continuamente para mejorar nuestras habilidades de resolución de problemas; algunos programas universitarios de informática o de tecnologías de la información pueden enseñar habilidades como estas, pero a menudo no forman parte del plan de estudios. Por lo general, las personas necesitan adquirirlas en el trabajo.

La historia de Janet

Recuerdo que la primera vez que me presenté al examen para obtener la certificación ASQ Certified Quality Manager, suspendí la parte escrita, que consistía en resolver dos problemas concretos. Creo que suspendí porque no recordaba cómo aplicar mis habilidades de resolución de problemas. Aprendí esas habilidades por primera vez cuando cursé la asignatura de Física 101 en la Universidad de Alberta, pero no las aplicaba de forma habitual. Cuando suspendí el examen, me tomé un respiro, identifiqué la causa raíz y volví a lo básico repasando cómo resolver un problema. En física, eso empezaba por hacer un esquema. Reescribí mi examen siguiendo los principios de la resolución de problemas y lo aprobé. A continuación, compartí lo que me había funcionado con el siguiente grupo de personas que querían presentarse al examen, lo que reforzó lo que había aprendido.



La resolución de problemas es una de esas habilidades transferibles que pueden aplicarse al diseño de pruebas, la depuración, el coaching o la enseñanza. Quizá la habilidad de pensamiento más útil sea saber cómo ayudar a tu equipo a abordar sus problemas, en lugar de intervenir y solucionar los síntomas. Cursos como «Problem Solving Leadership» (PSL) (Derby et al., 2014) son una buena forma de aprender cómo tu equipo puede replantearse los problemas, resolver conflictos y comunicarse de manera más eficaz. No es necesario ocupar un puesto directivo para ejercer liderazgo en tu equipo y ayudarle a mejorar su eficacia en la resolución de problemas.

Las herramientas que nos ayudan a visualizar nuestro pensamiento, como los mapas mentales, los mapas de impacto (véase el capítulo 9, «¿Estamos construyendo lo correcto?»), y